

ĐLVN 359 : 2019

**PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Thermo-Hygrometer - Verification procedure

HÀ NỘI - 2019

Lời nói đầu:

ĐLVN 359 : 2019 do Ban kỹ thuật đo lường TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo nhiệt độ / độ ẩm không khí Quy trình kiểm định

Thermo-Hygrometer - Verification procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa phương tiện đo nhiệt độ/ độ ẩm không khí (sau đây gọi tắt là nhiệt/ ẩm kế) dùng để đo nhiệt độ/ độ ẩm môi trường không khí. Nhiệt/ ẩm kế có phạm vi đo nhiệt độ nằm trong khoảng 0 °C đến 50 °C, phạm vi đo độ ẩm trong khoảng 5 % RH đến 95 %RH.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 1 Nhiệt/ ẩm kế là thiết bị dùng để đo và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí.

2.2 Phần chỉ thị nhiệt độ của nhiệt/ ẩm kế là nơi thu nhận tín hiệu ra từ đầu đo và biến đổi chúng thành giá trị nhiệt độ, độ ẩm cần đo.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Sau sửa chữa
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	Kiểm tra độ ẩm	7.3.2a	+	+	+
3.2	Kiểm tra nhiệt độ	7.3.2b	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Các phương tiện dùng để kiểm định được nêu trong bảng 2.

Bảng 1

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
	Nguồn chuẩn nhiệt độ/ độ ẩm (sau đây gọi tắt là nguồn chuẩn)	- Phạm vi đo : Phù hợp với phạm vi kiểm định - Độ không đảm bảo đo mở rộng của Nguồn chuẩn nhiệt độ, độ ẩm so với nhiệt/ ẩm kế cần kiểm định phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$ đối với thông số nhiệt độ và $\leq 1/2$ đối với thông số độ ẩm	7.3
2	Phương tiện phụ		
	Kẹp gỗ, giấy lau sạch, cồn tinh khiết		5.2

Ghi chú:

- Chuẩn đo lường phải được dẫn xuất theo thang nhiệt độ ITS-90.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng tính với hệ số phủ $k = 2$; mức tin cậy 95 % C.L.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây:

- Nhiệt độ: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm không khí: $\leq 70 \% \text{RH}$;
- Điện áp nguồn cung cấp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Lựa chọn tổ hợp chuẩn thỏa mãn điều kiện như trong bảng 2,
- Làm vệ sinh sạch nhiệt/ ẩm kế cần kiểm định, chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt/ ẩm cần kiểm định.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Nhiệt/ ẩm kế phải được chia độ theo độ Celsius ($^{\circ}\text{C}$) và %RH

7.1.2 Các số, tín hiệu, chỉ thị, chỉ báo phải rõ ràng, không mất nét hoặc gây nhầm lẫn cho việc đọc.

7.1.3 Nhiệt/ ẩm kế phải có các ký, nhãn hiệu của nhà sản xuất;

7.1.4 Nhiệt/ ẩm kế không thoả mãn các yêu cầu kiểm tra bên ngoài không được kiểm tra tiếp.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Nhiệt/ ẩm kế phải hoạt động bình thường khi cấp nguồn điện áp phù hợp theo công bố của nhà sản xuất

7.2.2 Phủ khăn ẩm lên nhiệt/ ẩm kế trong 15 phút để kiểm tra tình trạng hoạt động. Giá trị của nhiệt/ ẩm kế phải thay đổi giá trị chỉ thị theo chiều hướng chỉ thị độ ẩm tăng lên.

7.2.3 Nhiệt/ ẩm kế không thoả mãn các yêu cầu kiểm tra kỹ thuật không được kiểm tra tiếp.

7.3 Kiểm tra đo lường

Nhiệt/ ẩm kế được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Quy định chung

- Kiểm tra đo lường nhiệt/ ẩm kế cần kiểm định được thực hiện bằng phương pháp so sánh. Số chỉ của nhiệt/ ẩm kế cần kiểm định được so sánh với giá trị nhiệt độ, độ ẩm “chuẩn” được thể hiện bằng nguồn chuẩn quy định tại mục 4 tại mỗi điểm kiểm tra;

- Số chỉ của nhiệt/ ẩm kế định là số chỉ đọc được sau khi nhiệt/ ẩm kế có tín hiệu ổn định.

- Nhiệt độ, độ ẩm “chuẩn” là số chỉ trung bình của nguồn chuẩn đã ổn định. Số lần đọc của nguồn chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra không ít hơn 3.

- Nhiệt/ ẩm kế được kiểm tra tại các điểm như sau

+ Điểm kiểm tra nhiệt độ: 10°C , 25°C và 40°C .

+ Điểm kiểm tra độ ẩm: 30 %RH, 60%RH và 90 %RH.

7.3.2 Trình tự tiến hành kiểm tra tại một điểm nhiệt độ/ độ ẩm

Đặt các nhiệt/ ẩm kế định trong nguồn chuẩn và cung cấp điện áp nuôi nhiệt/ ẩm kế phù hợp với quy định của nhà sản xuất (nếu có);

a. Kiểm tra độ ẩm:

- Đặt nhiệt độ của nguồn chuẩn tại 25 °C, độ ẩm của nguồn chuẩn được đặt phù hợp với điểm kiểm tra. Khi số chỉ độ ẩm của nguồn chuẩn và nhiệt/ ẩm kế ổn định, đọc số chỉ độ ẩm của các nhiệt/ ẩm kế; thực hiện tương tự với các điểm kiểm tra độ ẩm tiếp theo từ thấp đến cao

b. Kiểm tra nhiệt độ:

- Đặt độ ẩm của nguồn chuẩn tại 60 %RH, nhiệt độ của nguồn chuẩn được đặt cho phù hợp với điểm kiểm tra. Khi số chỉ nhiệt độ của nguồn chuẩn và nhiệt/ ẩm kế ổn định, đọc số chỉ nhiệt độ của các nhiệt/ ẩm kế; thực hiện tương tự với các điểm kiểm tra nhiệt độ tiếp theo từ thấp đến cao;

7.3.3 Xác định sai số

- Sai số của nhiệt/ ẩm kế định là hiệu số chỉ của nhiệt/ ẩm kế với nhiệt độ, độ ẩm “chuẩn”,

- Sai số của nhiệt/ ẩm kế tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức:

$$\Delta t = \overline{t_{bk}} - (\overline{t_{ch}} + \delta t_{ch})$$
$$\Delta RH = \overline{RH_{bk}} - (\overline{RH_{ch}} + \delta RH_{ch})$$

Trong đó:

$\overline{t_{bk}}$: Giá trị nhiệt độ trung bình của các nhiệt/ ẩm kế cần kiểm định tại mỗi điểm kiểm tra;

$\overline{t_{ch}}$: Giá trị nhiệt độ trung bình của nguồn chuẩn nhiệt độ, độ ẩm tại mỗi điểm kiểm tra;

δt_{ch} : Số hiệu chỉnh số đọc nhiệt độ của nguồn chuẩn nhiệt độ, độ ẩm cho trong giấy chứng nhận.

$\overline{RH_{bk}}$: Giá trị độ ẩm trung bình của các nhiệt/ ẩm kế cần kiểm định tại mỗi điểm kiểm tra;

$\overline{RH_{ch}}$: Giá trị độ ẩm trung bình của nguồn chuẩn nhiệt độ, độ ẩm tại mỗi điểm kiểm tra;

δRH_{ch} : Số hiệu chỉnh số đọc nhiệt độ của nguồn chuẩn nhiệt độ, độ ẩm cho trong giấy chứng nhận.

7.3.4 Sai số cho phép lớn nhất

Sai số cho phép lớn nhất của nhiệt/ ẩm kế trong phạm vi đo không vượt quá độ chính xác của nhiệt/ ẩm kế theo thông số kỹ thuật được công bố bởi nhà sản xuất.

8 Xử lý chung

8.1 Phương tiện đo nhiệt độ/độ ẩm không khí đạt các yêu cầu quy định trong phần “Tiến hành kiểm định” được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Tem kiểm định được dán trên thân nhiệt/ ẩm kế ở vị trí thích hợp và không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

8.2 Phương tiện đo nhiệt độ/độ ẩm không khí không đạt một trong các yêu cầu quy định trong phần “Tiến hành kiểm định” thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời xoá dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của phương tiện đo nhiệt độ/độ ẩm không khí: 12 tháng.

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện đo:.....

Kiểu:.....Số:.....

Cơ sở sản xuất:..... Năm sản xuất:.....

Đặc trưng kỹ thuật:

Phương pháp thực hiện:.....

Cơ sở sử dụng:.....

Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ:..... Độ ẩm:

Người thực hiện:.....

Ngày thực hiện :.....

Địa điểm thực hiện :.....

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt ☐ Không đạt ☐2. Kiểm tra kỹ thuật: Đạt ☐ Không đạt ☐

3. Kiểm tra đo lường:

Số liệu và kết quả

Điểm kiểm định	Số đọc trung bình của nguồn chuẩn nhiệt độ, độ ẩm			Số đọc trung bình của nhiệt/ ẩm kế			Sai số
Nhiệt độ (°C)							
10							
25							
40							
Độ ẩm (%RH)							
30							
60							
90							

4 Kết luận:

Người soát lại

Người thực hiện